

Nama : Muhammad Abyan Farras Yusuf

NIM : 22/506156/SV/22088

Perbandingan Model FinBERT dan VADER dalam Analisis Sentimen Pasar Saham untuk Pengambilan Keputusan Investasi

A. Latar Belakang

Analisis sentimen memiliki peran penting dalam memahami dinamika pasar keuangan modern. Sentimen publik yang terekspresi melalui media sosial seperti X (Twitter), forum diskusi, maupun berita daring dapat memengaruhi persepsi investor, mengukur tingkat risiko, serta mendorong terbentuknya tren pasar jangka pendek yang tidak selalu tercermin dalam analisis fundamental. Dalam konteks ini, opini kolektif investor sering kali bertindak sebagai katalis pergerakan harga saham, bahkan sebelum indikator fundamental menunjukkan adanya perubahan yang signifikan [1].

Meskipun demikian, pendekatan tradisional seperti analisis berbasis leksikon sederhana atau metode pembelajaran mesin klasik sering gagal menangkap nuansa bahasa keuangan yang kompleks. Istilah teknis, jargon, dan konteks negasi sering kali menimbulkan kesalahan interpretasi yang dapat menurunkan akurasi analisis. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang lebih adaptif dan kontekstual untuk memodelkan sentimen pasar keuangan secara lebih akurat.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa model berbasis FinBERT, yang dikembangkan khusus dengan *pre-training* pada data keuangan, mampu mengatasi keterbatasan ini dengan kinerja tinggi dalam memahami terminologi dan nuansa sentimen pada teks finansial [2]. Di sisi lain, VADER, meskipun berbasis leksikon dan aturan (*rule-based*), tetap relevan karena efisiensi komputasinya serta kemampuannya dalam menganalisis teks singkat yang banyak ditemukan pada media sosial seperti tweet [3]. Dengan membandingkan kedua pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai *trade-off* antara akurasi, kompleksitas, dan efisiensi, sekaligus menghasilkan sistem pendukung keputusan yang membantu investor maupun analis dalam memahami dinamika pasar saham secara lebih transparan dan *real-time*.

Selain faktor sentimen, pengambilan keputusan dalam perdagangan saham juga kerap diperkuat dengan analisis teknikal berbasis indikator matematis yang bersifat *rule-based*. Indikator teknikal digunakan untuk menghasilkan sinyal beli maupun jual berdasarkan aturan yang telah teruji dalam praktik perdagangan. Salah satu indikator populer adalah ***Exponential Moving Average*** (EMA), yang digunakan untuk mengidentifikasi arah tren dengan memberikan bobot lebih besar pada data harga terbaru. Sinyal beli biasanya muncul ketika harga menembus EMA dari bawah ke atas, sedangkan sinyal jual ditunjukkan ketika harga turun menembus EMA dari atas [4]. Indikator lain yang banyak digunakan adalah ***Relative Strength Index*** (RSI), yaitu osilator momentum dengan skala 0–100 yang mengukur kekuatan tren. Nilai RSI di atas 70 sering diinterpretasikan sebagai kondisi *overbought*, sementara nilai di bawah 30 menunjukkan *oversold* [5]. Selain itu, ***Moving Average Convergence Divergence*** (MACD) merupakan indikator penting yang membandingkan dua EMA (biasanya periode 12 dan 26) serta menghasilkan sinyal ketika garis MACD memotong *signal line*, yang sering dijadikan konfirmasi arah pergerakan harga [6].

Hasil penelitian ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi web interaktif berupa *dashboard real-time* yang dapat diakses oleh investor maupun analis pasar. *Dashboard* ini menyajikan tampilan visual yang mudah dipahami, meliputi grafik *time-series* yang menghubungkan sentimen dengan pergerakan harga saham, distribusi rasio sentimen positif/negatif/netral, serta volume percakapan dengan deteksi lonjakan (*spike alerts*). Selain itu, disediakan tabel berisi *top tweets* yang dilengkapi skor sentimen, tingkat kepercayaan, jumlah interaksi (*likes dan retweets*), serta tautan langsung ke sumber tweet. Data diperbarui secara berkala, sehingga pengguna dapat memantau dinamika pasar secara *real-time* dan memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan investasi.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perbandingan performa VADER dan FinBERT dalam analisis sentimen keuangan berbasis media sosial?
- 2) Bagaimana visualisasi hasil analisis sentimen dapat membantu pengguna memahami dinamika pasar saham secara *real-time*?
- 3) Bagaimana integrasi analisis sentimen dengan indikator teknikal berbasis *rule-based* (EMA, RSI, dan MACD) dapat meningkatkan akurasi rekomendasi keputusan investasi?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Melakukan komparasi model VADER dan FinBERT dalam analisis sentimen saham.
- 2) Membangun dashboard interaktif yang menampilkan grafik sentimen terhadap harga saham, volume percakapan, serta distribusi rasio positif/negatif/netral secara *real-time*.
- 3) Mengintegrasikan hasil analisis sentimen dengan indikator teknikal untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan investasi yang lebih komprehensif.

D. Tech Stack

- 1) Frontend: React.js + Vite
- 2) Backend: Python + FastAPI.
- 3) Data Pipeline: Scrappy / Twitter API, yfinance (untuk *overlay* harga saham).
- 4) Model: HuggingFace Transformers (FinBERT), VADER Sentiment Analyzer.
- 5) Database: PostgreSQL.
- 6) Deployment: Docker, Cloud (AWS).
- 7) Evaluation: scikit-learn (accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix) untuk mengukur dan membandingkan performa model VADER dan FinBERT.

E. Mitra

- Advisorlauren Co., Ltd.

F. Referensi

- [1] Jiang, T., & Zeng, A. (2023). *Financial sentiment analysis using FinBERT with application in predicting stock movement*. arXiv preprint arXiv:2306.02136. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.02136>
- [2] Priya, B., Kumar, M., Prakash, N., & Krithika, N. (2025). *Advanced Financial Sentiment Analysis Using FinBERT to Explore Sentiment Dynamics*. IEEE
- [3] Mutreja, K., Panda, A. R., & Mishra, M. K. (2025). *Predicting Stock Price using Att-Gru-Ols with Vader Sentimental Analysis*. Indian Journal of Science and Technology
- [4] Kang, B. K., Jang, H. S., & Kim, Y. S. (2023). *Optimal and Non-Optimal MACD Parameter Values and Their Impact on Returns*. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(12), 508. doi:10.3390/jrfm16120508
- [5] Analysis of the Effectiveness of RSI and MACD Indicators in Addressing Stock Price Volatility” (2025). *ResearchGate Preprint*.
- [6] Chen, W. & Zhu, Z. (2025). Optimizing MACD Trading Strategies: *A Dance of Finance, Wavelets, and Genetics*. *arXiv Preprint*.